云帆考试系统测试报告

目录

一、测试概述 2
1.1 项目背景 2
1.2 测试目标 2
1.3 测试范围 2
二、测试环境与方法 2
2.1 环境 2
2.2 方法 3
三、测试执行情况 3
3.1 用例设计与执行统计 3
四、缺陷分析 5
4.1 缺陷总览 5
4.2 按“防线”归类分析 5
4.3 关键缺陷详述 5
五、结论与建议 6
5.1 结论 6
5.2 修复优先级建议 6
附录： 6

一、测试概述

1.1 项目背景

基于开源项目“云帆考试系统”进行的系统测试实例。

1.2 测试目标

熟悉企业级项目测试流程及常用测试工具，培养标准化测试思维，结合实际进行测试实践，明确自身理论水平以及测试效率。

1.3 测试范围

测试范围：

云帆考试系统-部门管理 tree,sort,save,delete 接口（另在接口文档梳理阶段附带发现 detail 接口的权限配置缺陷（D9），未纳入本次测试范围）

云帆考试系统-题库管理 save 接口

未覆盖范围：

题库模块 delete / detail / paging / list-stat 未覆盖；

部门 detail 接口因权限配置缺陷无法调用，未覆盖；

sort、delete 的部分边界与协议用例（21 条）按风险优先级裁剪，未执行；

未覆盖场景：并发、性能、文件上传、SQL 注入。

二、测试环境与方法

2.1 环境

被测系统：云帆考试系统 V2

运行环境：Spring Boot 3.2.1 / JDK 17 / MySQL 5.7.44/ Redis 8.10.2

前端：Vue 3 + Element Plus

测试工具：Postman；接口文档 Knife4j

部署方式：本地单机

2.2 方法

黑盒接口测试：通过探针法抓包确认业务规则，通过接口文档，探针实测与业务语义反推确认字段约束与业务规则，通过自身总结的接口测试流程运用等价类/边界值/判定表法编写测试用例，使用 postman 脚本进行批量自动化测试

三、测试执行情况

3.1 用例设计与执行统计（详见附录-云帆考试系统接口测试用例）

用例编号	用例标题	是否通过
yf_st_001	登录后查询部门树	通过
yf_st_002	未登录查询部门树	未执行
yf_st_003	伪造 token 查询部门树	未执行
yf_st_004	错误请求方法	未执行
yf_st_005	登录后新增部门	通过
yf_st_006	登录后修改已有部门	通过
yf_st_007	新增名称为空的部门	不通过
yf_st_008	新增名称为空格的部门	不通过
yf_st_009	新增名称为特殊字符的部门	通过
yf_st_010	新增名称长度为 1 的部门	通过
yf_st_011	新增名称长度为 255 的部门	通过
yf_st_012	新增名称长度为 256 的部门	通过
yf_st_013	默认值测试	通过
yf_st_014	新增有效父部门下的子部门	通过
yf_st_015	新增无效父部门下的子部门	通过
yf_st_016	新增 sort 字段异常的部门	通过
yf_st_017	新增同级同名部门	不通过
yf_st_018	将已有部门名称修改为已有同级部门名称	不通过
yf_st_019	新增 id 不符合雪花规则的部门	不通过
yf_st_020	新增规定 deptCode 字段的部门	通过
yf_st_021	新增规定 createTime 字段的部门	不通过
yf_st_022	未登录新增部门	通过
yf_st_023	使用 get 方法调用 save 接口新增部门	通过
yf_st_024	新增部门时传入多余参数	通过
yf_st_025	新增部门时请求体为空	通过
yf_st_026	修改 deptCode 值为非法值	不通过
yf_st_027	修改 sort 值为非法值	不通过
yf_st_028	修改 createTime 值为非法值	不通过

yf_st_029	更换财务部与商务部的顺序	通过
yf_st_030	部门与自身进行顺序交换	未执行
yf_st_031	不传 dropType 更换技术部与商务部的顺序	未执行
yf_st_032	传入 dropType 为 before 更换技术部与商务部的顺序，与 dropType 为 after 时进行对比	未执行
yf_st_033	传入 form 不存在	通过
yf_st_034	传入 form 为空	未执行
yf_st_035	传入 to 不存在	未执行
yf_st_036	传入 to 为空	未执行
yf_st_037	跨父级交换	不通过
yf_st_038	传入 dropType 为 inner 更换技术部与商务部的顺序	通过
yf_st_039	传入 form 类型错误	未执行
yf_st_040	未登录进行排序	通过
yf_st_041	使用 get 方法调用 sort 接口	未执行
yf_st_042	排序时传入多余参数	未执行
yf_st_043	排序时请求体为空	未执行
yf_st_044	删除技术部	通过
yf_st_045	直接删除云帆互联	通过
yf_st_046	批量删除云帆互联及其子部门	未执行
yf_st_047	批量删除财务部及商务部	未执行
yf_st_048	传入 ids 为空数组	通过
yf_st_049	传入 ids 为空	未执行
yf_st_050	传入不存在的 id	通过
yf_st_051	同时传入存在的 id 和不存在的 id	未执行
yf_st_052	传入 ids 类型错误	未执行
yf_st_053	未登录进行删除	通过
yf_st_054	使用 get 方法调用 delete 接口	未执行
yf_st_055	删除时传入多余参数	未执行
yf_st_056	删除时请求体为空	未执行
yf_st_057	删除有用户归属的部门	不通过
yf_st_058	登陆后新增题库	通过
yf_st_059	新增标题为空的题库	不通过
yf_st_060	新增标题为空格的题库	不通过
yf_st_061	新增标题长度为 255 的题库	通过
yf_st_062	新增标题长度为 256 的题库	通过
yf_st_063	新增题库时不传入 catId 参数	不通过
yf_st_064	新增题库时传入 catId 参数为空	不通过
yf_st_065	新增题库时传入 catId 参数不存在	不通过
yf_st_066	修改已有题库时仅传入 id 和 title	通过
yf_st_067	修改已有题库时传入错误的 creatBy 字段	不通过
yf_st_068	修改已有题库时传入错误的 updateTime 字段	通过
yf_st_069	修改已有题库时传入错误的 creatTime 字段	不通过

yf_st_070	未登录新增题库	不通过
yf_st_071	使用 get 方法调用 save 接口新增题库	通过
yf_st_072	调用 save 接口时请求体为空	通过

四、缺陷分析

4.1 缺陷总览（详见附录-云帆考试系统接口缺陷汇总）

编号	缺陷标题	严重级
D1	名称字段无必填校验，可创建无名数据	中
D2	未授权请求返回 HTTP 200	高
D3	新增时主键 id 可由客户端指定	中
D4	错误响应存在两套结构	中
D5	系统生成字段未在服务端强制赋值，客户端可指定或篡改	中
D6	排序接口未校验 form/to 是否同一父级	高
D7	同级部门名称允许重复	中
D8	删除部门不校验关联用户，产生幽灵引用	高
D9	查找详情接口权限标签配置错误（范围外附带发现）	低
D10	题库分类 catId 无必填与存在性校验	中

4.2 归类分析

防线	涉及缺陷	出现次数
① 参数校验	D1、D3、D5、D10	4
② 业务规则	D6、D7、D10	3
③ 权限	D2、D9	2
④ 数据完整性	D8、D10	2
⑤ 一致性	D5、D6	2
⑥ 错误处理	D2、D4	2

4.3 关键缺陷详述

高优先级缺陷 D2：具体表现为未登录调用接口一律返回响应码 200（关联用例 022、040、053、070），与预期响应码 401/403 相悖，可能导致客户端无法通过响应码识别未授权状态，

归因为鉴权失败未映射为 401，被统一异常处理吞成 200 。

高优先级缺陷 D6：具体表现为调用部门管理模块 /sort 接口交换不同父级下的部门时，接口未校验 form/to 字段指向的部门是否属于同一父级，强行修改 sort 字段值，结果导致功能无法正常使用（关联用例 037），归因为未校验交换双方是否同属一个父级，以及同级 sort 无唯一性保证。

高优先级缺陷 D8：具体表现为调用部门管理模块 /delete 接口删除存在下属用户的部门时，接口直接删除目标部门，导致用户关联幽灵部门（关联用例 057），归因为删除前未校验关联用户，且无外键约束。

中优先级缺陷 D4：具体表现为接口测试中针对应拒绝请求的错误响应存在两套结构，一部分返回 msg， code， success 字段，另一部分返回 Spring 默认结构，导致无法用统一逻辑解析错误（关联用例 012、016、033），归因为参数解析异常未纳入统一响应规范。

五、结论与建议

5.1 结论

本次测试覆盖 5 个接口，设计 72 条用例，实际执行 51 条（执行率 70.8%），通过 32 条，通过率 62.7%。被执行用例覆盖了 5 个接口的核心入参字段（名称、父级、分类、主键、系统生成字段），未覆盖 remark、deptType、deptLevel 等非关键字段，其中主流程用例全部通过，失败集中在异常输入与边界场景，主要原因在于后端缺乏参数校验。

总结如下：系统主功能可用，但输入校验层薄弱，存在数据污染与越权写入风险，不建议在补齐参数校验前投入生产使用。

5.2 修复优先级建议

优先修复缺陷 D2,D4,D6,D8，其中缺陷 D6 会导致接口功能异常，优先级最高。

附录：

云帆考试系统接口测试用例：云帆考试系统接口测试用例.xlsx
云帆考试系统接口缺陷汇总：云帆考试系统接口缺陷汇总.xlsx